

全部习题汇编

Sensor Integrated Systems — 全部习题汇编

完整题目 + 完整计算步骤（已独立数值验证，无理论推导）
共 12 个 Tutorial (T1-T13, 缺 T8), 82 道习题

Tutorial 1 — 静态特性 (Static Characteristics)

T1.1 理想直线方程

题目：力传感器输入 $0 \sim 2 \times 10^5 \text{ N}$ $\rightarrow$ 输出 $1 \sim 5 \text{ V}$ 。差压变送器输入 $0 \sim 2 \times 10^4 \text{ Pa}$ $\rightarrow$ 输出 $4 \sim 20 \text{ mA}$ 。分别写出理想直线方程 $O = KI + a$ 。

解：

力传感器：

$$K = \frac{5 - 1}{2 \times 10^5 - 0} = 2 \times 10^{-5} \text{ V/N}, \quad a = 1 \text{ V}$$

$$V_{ideal} = 2 \times 10^{-5} \cdot F + 1$$

差压变送器：

$$K = \frac{20 - 4}{2 \times 10^4 - 0} = 8 \times 10^{-4} \text{ mA/Pa}, \quad a = 4 \text{ mA}$$

$$i_{ideal} = 8 \times 10^{-4} \cdot \Delta P + 4$$

T1.2 非线性 — 压力传感器

题目：压力传感器 $0 \sim 10 \text{ bar}$ $\rightarrow$ 输出 $0 \sim 5 \text{ V}$ （理想直线）。在 4 bar 时实际输出 2.20 V 。求该点的非线性（伏特值和 %f.s.d.）。

解：

$$K = 5/10 = 0.5 \text{ V/bar}, \quad O_{ideal}(4) = 0.5 \times 4 = 2.0 \text{ V}$$

$$N(4) = 2.20 - 2.0 = +0.20 \text{ V}$$

$$\%f.s.d. = \frac{0.20}{5 - 0} \times 100\% = 4\%$$

T1.3 非线性 — 温度传感器

题目：温度传感器 $0\sim 400^{\circ}\text{C} \rightarrow$ 输出 $0\sim 20\text{ mV}$ （线性）。在 100°C 时实际输出 4.5 mV 。求非线性。

解：

$$K = 20/400 = 0.05\text{ mV}/^{\circ}\text{C}, \quad O_{ideal}(100) = 5.0\text{ mV}$$

$$N(100) = 4.5 - 5.0 = \boxed{-0.5\text{ mV}}$$

$$\%f.s.d. = \frac{0.5}{20} \times 100\% = \boxed{2.5\%}$$

T1.4 非线性 — 热电偶数据表

题目：热电偶 5 点标定数据（ 500°C 时 $27388\text{ }\mu\text{V}$ ）。用端点法求 K ，逐点算非线性。

解：

$$K = \frac{27388 - 0}{500 - 0} = \boxed{54.776\text{ }\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}}, \quad a = 0$$

$T (^{\circ}\text{C})$	$E_{actual} (\mu\text{V})$	$E_{ideal} (\mu\text{V})$	$N(T) (\mu\text{V})$	%f.s.d.
100	5268	5477.6	-209.6	0.77%
200	10777	10955.2	-178.2	0.65%
300	16325	16432.8	-107.8	0.39%

T1.5 环境效应 — 纯修正输入 (K_M)

题目：力传感器 20°C 时 $0\sim 10\text{ kN} \rightarrow 0\sim 5\text{ V}$ ， 30°C 时 $0\sim 10\text{ kN} \rightarrow 0\sim 5.5\text{ V}$ 。求 K_M 。

解：

$$K(20) = 0.5\text{ V/kN}, \quad K(30) = 0.55\text{ V/kN}$$

零点均为 $0\text{ V} \rightarrow$ 灵敏度变了，零点没变 $\rightarrow$ 纯 K_M ， $K_I = 0$ 。

$$K_M = \frac{0.55 - 0.5}{30 - 20} = 0.005\text{ V}/(\text{kN} \cdot ^{\circ}\text{C})$$

T1.6 环境效应 — 纯干扰输入 (K_I)

题目：传感器 20°C 时 $1.0\sim 5.0\text{ V}$ ， 30°C 时 $1.2\sim 5.2\text{ V}$ 。求 K_I 。

解：

量程均为 $4.0\text{ V} \rightarrow$ 斜率不变。零点从 $1.0\rightarrow 1.2\text{ V}$ 。

$$K_I = \frac{1.2 - 1.0}{10} = 0.02 \text{ V}/^{\circ}\text{C}$$

T1.7 环境效应 — 混合型 ($K_M + K_I$)

题目：变送器 20°C 时 0~10⁴ Pa → 4~20 mA, 30°C 时 0~10⁴ Pa → 4.2~20.8 mA。求 K_I 和 K_M 。

解：

20°C: $K = 1.6 \times 10^{-3} \text{ mA/Pa}$, 零点=4.0 mA

30°C: $K = 1.66 \times 10^{-3} \text{ mA/Pa}$, 零点=4.2 mA

$$K_I = \frac{4.2 - 4.0}{10} = 0.02 \text{ mA}/^{\circ}\text{C}$$

$$K_M = \frac{1.66 \times 10^{-3} - 1.6 \times 10^{-3}}{10} = 6 \times 10^{-6} \text{ mA}/(\text{Pa} \cdot ^{\circ}\text{C})$$

T1.8 ADC 分辨率

题目：8-bit 和 16-bit ADC，输入 0~5 V。求电压分辨率和 %f.s.d.。

解：

位数	2^n	ΔV	%f.s.d.
8-bit	256	$5/256 = 19.53 \text{ mV}$	$1/256 = 0.391\%$
16-bit	65536	$5/65536 = 76.3 \text{ } \mu\text{V}$	$1/65536 = 0.00153\%$

T1.9 迟滞 (Hysteresis)

题目：液位传感器 3 m 处上升输出 2.95 V，下降输出 3.05 V。满量程 0~10 V。求迟滞。

解：

$$H = 2.95 - 3.05 = -0.10 \text{ V}$$

$$\% \text{span} = \frac{0.10}{10} \times 100\% = 1\%$$

Tutorial 2 — 稳态精度、误差带与统计

T2.1 串联系统误差

题目：力测量系统 $K_1 = 10^{-2}$, $K_2 = 5 \times 10^{-2}$, $K_3 = 10^3$, $K_4 = 1.9$, 真实力 10 kN。求系统误差。液位系统 $K_1 = 0.050$, $K_2 = 21.5$, $K_3 = 0.99$, 液位 5 m。

解：

力系统：

$$K_{sys} = 0.01 \times 0.05 \times 1000 \times 1.9 = 0.95$$

$$E = (0.95 - 1) \times 10 = -0.5 \text{ kN}$$

液位系统：

$$K_{sys} = 0.050 \times 21.5 \times 0.99 = 1.06425$$

$$E = (1.06425 - 1) \times 5.0 = +0.321 \text{ m}$$

T2.2 误差带级联传播

题目：4 级级联系统（传感器 $K = 10^{-4}$, $h = 0.005 \rightarrow$ 电桥 $\rightarrow$ 放大器 $K = 10^3$, $h = 0.5 \rightarrow$ 记录仪 $K = 250$, $h = 100$ ）。真实输入 5000 Pa。求 (a) σ_E , (b) 记录仪灵敏度误调至 225 后的系统偏差。

解：

(a) 逐级递推 ($\sigma_{out}^2 = (K\sigma_{in})^2 + h^2/3$):

$$\text{第 1 级: } \sigma_1^2 = 0 + 0.005^2/3 \approx 8.33 \times 10^{-6}$$

$$\text{第 2 级: } \sigma_2^2 = (4 \times 10^{-2})^2 \times 8.33 \times 10^{-6} + (5 \times 10^{-4})^2/3 \approx 9.66 \times 10^{-8}$$

$$\text{第 3 级: } \sigma_3^2 = 10^6 \times 9.66 \times 10^{-8} + 0.5^2/3 \approx 0.18$$

$$\text{第 4 级: } \sigma_4^2 = 250^2 \times 0.18 + 100^2/3 \approx 14583.3$$

$$\sigma_E = \sqrt{14583.3} \approx 120.8 \text{ Pa}$$

$$\text{(b) } K_{actual} = 10^{-4} \times 4 \times 10^{-2} \times 10^3 \times 225 = 0.9$$

$$\bar{E} = 0.9 \times 5000 - 5000 = -500 \text{ Pa}$$

T2.3 高增益负反馈 — 抗供压波动

题目：力平衡闭环系统。 V_S 从 1.0 V 变到 1.5 V (+50%), $F = 50 \text{ N}$ 时输出 V_o 从 4.9505 V 变到 4.9669 V。分析含义。

解：

$V_o|_{V_S=1.0} \approx 4.9505\text{ V},$

$V_o|_{V_S=1.5} \approx 4.9669\text{ V}$

供压变化 50%，输出仅变 0.33% — 抑制比约 150。

T2.4 负反馈 — 抗弹簧刚度变化

题目：弹簧刚度 K_s 变化 $\pm 10\%$ ，求闭环系统灵敏度变化率。

解：

灵敏度变化率 $\approx 0.009\%$

K_s 变化 10%，灵敏度仅变 0.009% — 抑制超 1000 倍。

T2.5 双轨统计 — 热电偶系统

题目：热电偶 $E = C_0 + C_1T + C_2T^2 \rightarrow$ 转换器 $i = K_1E + K_vE\Delta T_a + K_2\Delta T_a + a_1 \rightarrow$ 记录仪 $T_M = K_2i + a_2$ 。 $T = 117^\circ\text{C}$ 。各参数有均值和标准差（正态分布）。求 $\bar{E}$ 和 σ_E 。

解：

均值轨：代入标称值。

$$E = 0.04017 \times 117 + 4.66 \times 10^{-6} \times 117^2 = 4.764\text{ mV}$$

$$i = 3.893 \times 4.764 + 1.95 \times 10^{-4} \times 4.764 \times (-10) + 2.0 \times 10^{-3} \times (-10) - 3.864 = 14.652\text{ mA}$$

$$T_M = 6.25 \times 14.652 + 25.0 = 116.57^\circ\text{C}$$

$\bar{E} = 116.57 - 117 = -0.43\text{ }^\circ\text{C}$

方差轨：逐级传播偏导 $\times$ 方差。

$\sigma_E \approx 1.93\text{ }^\circ\text{C}$

T2.6 皮托管流速系统 — 诊断与优化

题目：皮托管 $\Delta P = 0.5\rho v^2 \rightarrow$ 变送器 $i = K_1\Delta P + a_1 \rightarrow$ ADC $n = K_2i \rightarrow$ 微控制器 $v_M = 1.430\sqrt{n - 51}$ 。
。 $v_T = 14\text{ m/s}$, $\rho = 1.2$ 。求 $\bar{E}$ 和 σ_E ，诊断改进。

解：

均值得：

元件	输出
皮托管	$\Delta P = 0.5 \times 1.2 \times 14^2 = 117.6\text{ Pa}$

元件	输出
变送器	$i = 0.064 \times 117.6 + 4.0 = 11.5264 \text{ mA}$
ADC	$n = 12.80 \times 11.5264 = 147.54$
微控制器	$v_M = 1.430\sqrt{147.54 - 51} = 14.050 \text{ m/s}$

$$\bar{E} = 14.050 - 14.0 = +0.050 \text{ m/s}$$

$$\sigma_E \approx 0.34 \text{ m/s}$$

问题	方案
系统偏差 +0.05	改软件：用精确逆公式 $v = 1.4264\sqrt{n - 51.2}$
随机波动 0.34	加硬件：温压传感器实时算 $\rho = P/(RT)$

T2.7 热敏电阻双轨统计

题目：热敏电阻 $R_\theta = K_1 e^{B/\theta} \rightarrow$ 电桥 $V_o = f(R_\theta) \rightarrow$ 记录仪 $T_M = 50V_o + 300$ 。 $\theta = 320 \text{ K}$ ，各参数带均值和标准差。求 $\bar{E}$ 和 σ_E 。

解：

均值轨：

$$R_\theta = 5 \times 10^{-4} e^{3000/320} = 5.895 \text{ k}\Omega$$
$$V_o = -3.00[\frac{1}{1+5.895/10} - 1/3.3] + 0.77 = 0.3867 \text{ V}$$
$$T_M = 50 \times 0.3867 + 300 = 319.34 \text{ K}$$

$$\bar{E} = 319.34 - 320 = -0.67 \text{ K}$$

方差轨：

$$\sigma_E \approx 4.82 \text{ K}$$

Tutorial 3 — 动态特性

T3.1 一阶温度传感器 — 两次阶跃

题目： $m = 0.05 \text{ kg}$, $A = 10^{-3} \text{ m}^2$, $C = 0.2 \text{ J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$, $h_w = 1.0$, $h_a = 0.2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$ 。传感器从 20°C 空气 $\rightarrow 100^\circ\text{C}$ 沸水 (60 s) $\rightarrow$ 回 20°C 空气。求各时刻的动态误差。

解：

$$\tau_w = \frac{0.05 \times 0.2}{1.0 \times 10^{-3}} = 10 \text{ s}, \quad \tau_a = \frac{0.05 \times 0.2}{0.2 \times 10^{-3}} = 50 \text{ s}$$

阶段 1 ($0 \leq t \leq 60$): $T(t) = 100 - 80e^{-t/10}$, $E_1(t) = -80e^{-t/10}$

阶段 2 ($t > 60$): $T(t) = 20 + 79.80e^{-(t-60)/50}$, $E_2(t) = 79.80e^{-(t-60)/50}$

$t \text{ (s)}$	$E \text{ (}^\circ\text{C)}$
10	-29.43
20	-10.83
50	-0.54
120	+24.04
300	+0.66

T3.2 二阶力传感器 — 阶跃响应

题目: $m = 0.5 \text{ kg}$, $k = 200 \text{ N/m}$, $\lambda = 6.0 \text{ Ns/m}$, 力从 2→3 N 阶跃。求 K , ω_n , ξ , 写位移表达式。

解:

$$K = 1/200 = \boxed{0.005 \text{ m/N}}$$

$$\omega_n = \sqrt{200/0.5} = \boxed{20 \text{ rad/s}}$$

$$\xi = 6.0/(2\sqrt{100}) = \boxed{0.3}$$

初始位移 $x_0 = 0.005 \times 2 = 0.01 \text{ m}$, $\Delta F = 1 \text{ N} \rightarrow \Delta x_{steady} = 0.005 \text{ m}$ 。 $\xi\omega_n = 6$, $\omega_d = 19.08$, $\xi/\sqrt{1-\xi^2} \approx 0.314$ 。

$$\boxed{x(t) = 0.01 + 0.005[1 - e^{-6t}(\cos 19.08t + 0.314 \sin 19.08t)] \text{ m}}$$

T3.3 二阶系统 — 周期输入与动态误差

题目: $\omega_n = 40$, $\xi = 0.1$, $F(t) = 50(\sin 10t + \frac{1}{3}\sin 30t + \frac{1}{5}\sin 50t)$ 。求稳态输出。

解:

ω	$n = \omega/\omega_n$	$\ G\ $	ϕ	输出
10	0.25	1.065	-3.05°	$53.25 \sin(10t - 3.05^\circ)$
30	0.75	2.162	-18.92°	$36.04 \sin(30t - 18.92^\circ)$
50	1.25	1.625	-156.04°	$16.25 \sin(50t - 156.04^\circ)$

T3.4 级联系统 — 压电+电荷放大+记录仪

题目：压电晶体 $G_1 = 20 \rightarrow$ 电荷放大器 $G_2 = 10^{-3} \cdot \frac{0.1s}{1+0.1s} \rightarrow$ 记录仪 $G_3 = \frac{50}{s^2/2500+0.008s+1}$ 。

$F(t) = 50(\sin 10t + \frac{1}{3}\sin 30t + \frac{1}{5}\sin 50t)$ 。求稳态输出。

解：

总增益常数抵消： $20 \times 10^{-3} \times 50 = 1$ 。

频域：高通 $\frac{j0.1\omega}{1+j0.1\omega} \times$ 低通 $\frac{1}{(1-\omega^2/2500)+j0.008\omega}$

ω	$\ H_A\ $	$\ H_B\ $	总 $\ G\ $	$\angle G$	输出
10	0.707	1.038	0.734	$+40.24^\circ$	$36.70 \sin(10t + 40.24^\circ)$
30	0.949	1.463	1.388	-2.13°	$23.14 \sin(30t - 2.13^\circ)$
50	0.981	2.5	2.453	-78.69°	$24.53 \sin(50t - 78.69^\circ)$

$\omega = 50$ 处低通共振 $|H_B| = 1/(2\xi) = 2.5$ 。改进：增大 τ （降低高通截止）+ 增 ξ 到 0.7。

T3.5 热电偶开环动态补偿

题目：热电偶 $\tau = 10$ s。求 (a) 带宽, (b) 5% 误差带宽, (c) 用补偿电路 $G_c = \frac{1+10s}{1+s}$ 后的 5% 带宽, (d) τ 漂到 20 s 后补偿失效。

解：

(a) $\omega_c = 1/10 = \boxed{0.1 \text{ rad/s}}$

(b) $1/\sqrt{1+(10\omega)^2} \geq 0.95 \rightarrow \boxed{\omega \leq 0.0329 \text{ rad/s}}$

(c) 补偿后： $G_{comp} = \frac{1}{1+s}$, $\omega \leq \boxed{0.329 \text{ rad/s}}$ (10 倍改善)

(d) τ 漂移 $\rightarrow$ 零极点失配 $\rightarrow$ 中频凹陷，比不补偿还差。

T3.6 闭环力平衡加速度计

题目：弹性力传感器 $m = 0.1$ kg, $k = 10$ N/m, $\lambda = 14$ Ns/m, $\xi = 7.0$ (严重过阻尼)。加电位计 1 V/m + 放大器 40 A/V + 线圈 25 N/A 形成闭环。对比开/闭环参数。

解：

开环： $\omega_n = 10$ rad/s, $\xi = 7.0$ (极慢)

闭环后：

- $\omega_{n,c} \gg 10$ rad/s
- ξ_c 可调至 0.7 (最优)
- 精度不再依赖弹簧 k ，改由电子元件保证

指标	开环	闭环
ω_n	10	$\gg 10$
ξ	7.0	~ 0.7
精度依赖	弹簧	电子元件

Tutorial 4 — 加载效应、信号与噪声

T4.1 热电偶加载效应

题目：热电偶灵敏度 $0.04\text{ mV}/^\circ\text{C}$ ，内阻 $100\ \Omega$ ，接 $1\text{ k}\Omega$ 负载，测 250°C 。求负载两端电压。

解：

$$E_{Th} = 0.04 \times 250 = 10\text{ mV}$$
$$V_L = 10 \times \frac{1000}{100 + 1000} = \boxed{9.09\text{ mV}}$$

加载损失：0.91 mV (9.1%)。

T4.2 电位器加载 — E_{Th} vs V_L

题目：电位器 $V_S = 10\text{ V}$, $R_P = 10\text{ k}\Omega$, 全长 10 cm 。接记录仪 $R_L = 10\text{ k}\Omega$ 。求 $x = 0.2, 0.5, 0.8$ 时的 E_{Th} , R_{Th} , V_L 。

解：

$$E_{Th} = V_S \cdot x, \quad R_{Th} = R_P \cdot x(1 - x), \quad V_L = E_{Th} \cdot \frac{R_L}{R_{Th} + R_L}$$

x	E_{Th}	R_{Th}	V_L	损失
0.2	2.0 V	1.6 k Ω	1.72 V	14%
0.5	5.0 V	2.5 k Ω	4.0 V	20%
0.8	8.0 V	1.6 k Ω	6.90 V	14%

中心 ($x = 0.5$) 损失最大 (R_{Th} 抛物线顶点)。

T4.3 电位器系统设计 — 双约束优化

题目：可选电阻 250~2500 Ω ，最大功率 5 W，记录仪 5000 Ω ，非线性 $\leq 2\%$ ，量程 25 cm。求最大灵敏度。

解：

- 非线性约束： $15R_P/5000 \leq 2\% \rightarrow R_P \leq 666.7 \Omega$ 。取最大可用值 $R_P = 500 \Omega$ 。
- 功率约束： $V_S \leq \sqrt{5 \times 500} = 50 \text{ V}$ 。
- 灵敏度： $S_{max} = 50/25 = \boxed{2.0 \text{ V/cm}}$ 。

T4.4 自相关函数 (ACF)

题目：周期 10 的方波 (± 1)，采样 20 点。求 ACF $m = 0, 1, \dots, 10$ 。

解：

$$\begin{aligned} R_{yy}(0) &= \boxed{1.0} \\ R_{yy}(\Delta T) &= 6/10 = \boxed{0.6} \\ R_{yy}(2\Delta T) &= 2/10 = \boxed{0.2} \\ R_{yy}(5\Delta T) &= -10/10 = \boxed{-1.0} \end{aligned}$$

利用对称性 $R(m) = R(10 - m)$ ：

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R_{yy}	1.0	0.6	0.2	-0.2	-0.6	-1.0	-0.6	-0.2	0.2	0.6	1.0

T4.5 噪声 PSD / SNR / 滤波 / 平均

题目：信号 1.4 mV 峰值 5 kHz 正弦，白噪声 PSD 100 pW/Hz，带宽 1 MHz。求 (a) $W_N, V_{N,rms}$ (b) 初始 SNR (c) ACF 草图 (d) 1 kHz 带通滤波后 SNR (e) 100 次平均后 SNR。

解：

- (a) $W_N = 10^{-10} \times 10^6 = \boxed{100 \mu\text{W}}$, $V_{N,rms} = \sqrt{10^{-4}} = \boxed{10 \text{ mV}}$
- (b) $V_{s,rms} = 1.4/\sqrt{2} \approx 1 \text{ mV}$, $W_S = 1 \mu\text{W}$ 。 $SNR = 10 \log_{10}(1/100) = \boxed{-20 \text{ dB}}$
- (c) 总 ACF = 信号 ACF (余弦振荡 $W_S \cos(2\pi f_s \beta)$) + 噪声 ACF (原点 δ 尖峰 W_N)
- (d) 带宽 1000 $\times$ 缩小： $W'_N = 0.1 \mu\text{W}$ 。 $SNR' = 10 \log_{10}(10) = \boxed{10 \text{ dB}}$ 。改善 30 dB。
- (e) $10 \log_{10}(100) = 20 \text{ dB}$ 进一步改善 $\rightarrow$ 最终 $\boxed{30 \text{ dB}}$ 。

总改善 50 dB (100,000×)。

T4.6 接地回路干扰 — 串模 vs 共模

题目：热电偶 10 mV DC，DVM CMRR=100 dB，两地间 100V 50Hz 干扰，1000 pF 泄漏电容。求串模、共模干扰及电压表读数范围。

解：

$$X_C = 1/(2\pi \times 50 \times 10^{-9}) \approx 3.18 \text{ M}\Omega。i_E = 100/3.18 \times 10^6 \approx 31.4 \text{ }\mu\text{A}。$$

$$V_{SM} = 31.4 \text{ }\mu\text{A} \times 100 \text{ }\Omega = \boxed{3.14 \text{ mV (rms)}}$$

$$V_{CM} \approx \boxed{100 \text{ V (rms)}}$$

$$\text{CMRR} = 10^5: V_{CM_error} = 100/10^5 = 1.0 \text{ mV (rms)}。$$

$$90^\circ \text{ 相位合成: } V_{AC,rms} = \sqrt{3.14^2 + 1.0^2} \approx 3.30 \text{ mV (rms)}。峰值 = 3.30 \times \sqrt{2} \approx 4.66 \text{ mV}。$$

$$\text{读数范围: } 10 \pm 4.66 = \boxed{5.34 \sim 14.66 \text{ mV}}。$$

T4.7 FFT — 时域到频域

题目：信号 $10 \sin(2\pi t) + 0.5 \sin(2000\pi t)$ + 高斯白噪声。 $f_s = 800 \text{ Hz}$, $N = 600$ 。分析 FFT 结果。

解：

信号	频率	幅值	FFT 表现
有用信号	1 Hz	10	1 Hz 处尖峰
正弦噪声	1000 Hz	0.5	混叠到 200 Hz ($f_s < 2 \times 1000$)
白噪声	全频段	随机	0~400 Hz 均匀"草皮"

Tutorial 5 — 可靠性、传感器元件与力学

T5.1 可靠性基本计算

题目：100 个热电偶 12 周测试，20 次故障（停机时间列表已知）。求 MDT, MTBF, $\bar{\lambda}$, A。

解：

总停机 = 124 h, 总设备-时间 = $100 \times 2016 = 201600$ h。

$$MDT = 124/20 = \boxed{6.2 \text{ h}}$$

$$MTBF = (201600 - 124)/20 = \boxed{10073.8 \text{ h}}$$

$$\bar{\lambda} = 1/10073.8 = \boxed{9.93 \times 10^{-5} \text{ /h}}$$

$$A = 10073.8/(10073.8 + 6.2) \approx \boxed{0.9994}$$

T5.2 混合冗余系统可靠性

题目：3 个 TC 并联（各 $\lambda = 1.1$ ）接中值选择器，串联转换器和记录仪（各 $\lambda = 0.1$ ）， $t = 0.5$ 年。求总可靠度。

解：

单支： $F = 1 - e^{-0.55} \approx 0.423$ 。三并联： $F_1 = 0.423^3 \approx 0.076$, $R_1 = 0.924$ 。

串联块： $R_2 = R_3 = e^{-0.05} = 0.951$ 。

$$R_{total} = 0.924 \times 0.951^3 \approx 0.795$$

$$\boxed{F_{total} \approx 0.205}$$

T5.3 三种架构可靠性对比

题目：流量系统（孔板 $\lambda = 0.75$ ，变送器 $\lambda = 1.0$ ，开方器 $\lambda = 0.1$ ，记录仪 $\lambda = 0.1$ ）， $t = 0.5$ 年。比较 (a) 单系统 (b) 三全并联 (c) 混合中值（前三并联+中值+后单套）。

解：

(a) $\lambda_{sys} = 1.95$, $R = e^{-0.975} = 0.377$, $\boxed{F = 0.623 \text{ (62.3\%)}}$

(b) $\boxed{F = 0.623^3 \approx 0.242 \text{ (24.2\%)}}$

(c) 前段 $\lambda = 1.75$, $F_{branch} = 0.583$, $F_{front} = 0.583^3 = 0.198$, $R_{front} = 0.802$ 。后段 $R_{back} = e^{-0.15} = 0.861$ 。
。 $R_c = 0.690$, $\boxed{F_c = 0.310 \text{ (31.0\%)}}$

架构	失败概率	成本
单系统	62.3%	低
三全并联	24.2%	最高
混合中值	31.0%	中等

T5.4 TLOC 对比

题目：两个系统 10 年寿命：系统 1（£1000, $\lambda = 2.0$, 材料 £20, 人工 £10/h, 停机 £100/h, 8h/次）；系统 2（£2000, $\lambda = 1.0$, 材料 £15, 人工 £10/h, 停机 £100/h, 12h/次）。求 TLOC。

解：

	系统 1	系统 2
单次故障成本	£20+(10+100)×8=£900	£15+(10+100)×12=£1335
10 年故障次数	20	10
总维修	£18000	£13350
TLOC	£19000	£15350 ✓

T5.5 可变介质电容传感器

题目：方形板 5 cm，间隙 1 mm，介质 $\epsilon_r = 4$ 滑动。求 $x = 0, 2.5, 5.0$ cm 时的电容。

解：

前置系数： $\epsilon_0 w/d = 8.85 \times 10^{-12} \times 0.05/0.001 = 4.425 \times 10^{-10}$ F。

$$C(x) = 4.425 \times 10^{-10} [4 \times 0.05 - 3x]$$

x (cm)	C (pF)
0	88.5
2.5	55.3
5.0	22.1

T5.6 可变磁阻传感器

题目：钢芯 $\mu = 100$ ，直径 1 cm，500 匝。气隙 1 mm 和 3 mm 时的电感。

解：

铁芯+衔铁： $\mathcal{R}_0 \approx 12.73 \times 10^6 \text{ H}^{-1}$ 。

$$d = 1 \text{ mm}: \mathcal{R}_{gap} \approx 20.26 \times 10^6, L = 500^2/(32.99 \times 10^6) = \boxed{7.58 \text{ mH}}$$

$$d = 3 \text{ mm}: \mathcal{R}_{gap} \approx 60.79 \times 10^6, L = 500^2/(73.52 \times 10^6) = \boxed{3.40 \text{ mH}}$$

T5.7 有源电磁转速传感器

题目：22 齿齿轮， $\Psi = 4.0 + 1.5 \cos 22\theta$ mWb。1000 和 10000 rpm 时的输出电压幅值和频率。

解：

$$E = -d\Psi/dt = 0.033\omega_r \sin(22\omega_r t)$$

RPM	ω_r (rad/s)	$\hat{E}$ (V)	f (Hz)
1000	104.7	3.46	366.7
10000	1047.2	34.56	3666.7

T5.8 应力应变 — 泊松效应

题目：钢棒 $A = 10^{-3} \text{ m}^2$, $E = 2 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $\nu = 0.4$, $F = -10^5 \text{ N}$ (压缩)。求 ε_L , ε_T 。

解：

$$\sigma = -10^5/10^{-3} = -10^8 \text{ Pa}$$

$$\varepsilon_L = -10^8/(2 \times 10^{11}) = \boxed{-5 \times 10^{-4}}$$

$$\varepsilon_T = -0.4 \times (-5 \times 10^{-4}) = \boxed{+2 \times 10^{-4}}$$

T5.9 加速度计 — 黄金阻尼比

题目： $m = 0.1 \text{ kg}$, $r = 0.05 \text{ m}$, $c = 2.5 \times 10^{-2} \text{ Nm/rad}$, $\xi = 1/\sqrt{2}$ 。输入 $\hat{\phi}_i = 2.5 \text{ rad}$, 周期 2 s。求 $\hat{\theta}$ 和传感器量程。

解：

$$I = 0.1 \times 0.05^2 = 2.5 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2. \omega_n = \sqrt{0.025/2.5 \times 10^{-4}} = 10 \text{ rad/s}.$$

$$\omega = \pi \text{ rad/s}, x = 0.3142, x^2 = 0.0987, x^4 = 0.00974.$$

$$\frac{\hat{\theta}}{\hat{\phi}_i} = \frac{0.0987}{\sqrt{1.00974}} \approx 0.0982$$

$$\hat{\theta} = 2.5 \times 0.0982 = \boxed{0.246 \text{ rad } (\approx 14.1^\circ)}$$

量程 $\geq \pm 0.25 \text{ rad } (\pm 14.3^\circ)$ 。

Tutorial 6 — 直流电桥与线性化

T6.1 偏转电桥基础

题目： $V_S = 10\text{ V}$ 。 (a) $R_1 = 101, R_2 = 99, R_3 = 101, R_4 = 99$ ； (b) $R_1 = 100.1, R_2 = 99.9, R_3 = 100.1, R_4 = 99.9$ 。求 E_{Th} 。

解：

$$E_{Th} = V_S \left(\frac{R_1}{R_1 + R_4} - \frac{R_2}{R_2 + R_3} \right)$$

$$(a) 10 \times (101/200 - 99/200) = 10 \times 2/200 = \boxed{0.1\text{ V}}$$

$$(b) 10 \times (100.1/200 - 99.9/200) = 10 \times 0.2/200 = \boxed{0.01\text{ V}}$$

T6.2 PT100 电桥设计

题目： $R_0 = 100\ \Omega, \alpha = 4 \times 10^{-3}, R_3/R_2 = 100$ 。要求 0°C 时 $V_{OUT} = 0$ ， 100°C 时 $V_{OUT} = 100\text{ mV}$ 。求 R_4 和 V_S 。

解：

$$(a) \text{ 平衡: } R_4/100 = 100 \rightarrow \boxed{R_4 = 10000\ \Omega}$$

$$(b) 100^\circ\text{C}: R_1 = 100(1 + 0.004 \times 100) = 140\ \Omega。$$

$$0.1 = V_S(140/10140 - 1/101) = V_S(0.01381 - 0.00990) = V_S \times 0.00391$$

$$\boxed{V_S = 0.1/0.00391 \approx 25.6\text{ V}}$$

T6.3 精确 vs 近似 — 大比例法

题目： $V_S = 15\text{ V}, 0 \sim 100^\circ\text{C} \rightarrow 0 \sim 100\text{ mV}$ 。求 (a) 精确 r (b) 近似 r (大比例法)。

解：

$$(a) \text{ 解 } r^2 - 57.6r + 1.4 = 0 \rightarrow \boxed{r \approx 57.58}, R_4 \approx 5758\ \Omega$$

$$(b) \text{ 近似 } E_{Th} \approx V_S \alpha T / r: 0.1 = 15 \times 0.004 \times 100 / r \rightarrow \boxed{r = 60}, R_4 = 6000\ \Omega$$

差 $\sim 4\%$ 。

T6.4 热敏电阻电桥 — 三点线性化

题目： $R_\theta = 0.0585e^{3260/\theta}$ ， $0 \sim 50^\circ\text{C} \rightarrow 0 \sim 1\text{ V}$ 。三点法求 r 和各电阻。

解：

°C	K	R_θ (Ω)
0	273	8979
25	298	3297
50	323	1414

$a = 8979/3297 \approx 2.723$, $b = 8979/1414 \approx 6.351$ 。

三点强制方程：

$$2 = \frac{\frac{1}{1+br} - \frac{1}{1+r}}{\frac{1}{1+ar} - \frac{1}{1+r}}$$

解得 $r \approx 0.26$, $R_4 \approx 2337 \Omega$ 。

取 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega \rightarrow R_3 \approx 2.6 \text{ k}\Omega$ 。代回得 $V_S \approx 2.40 \text{ V}$ 。

T6.5 全桥 + 差分放大器

题目：四应变片全桥 $R_0 = 120 \Omega$, $G = 2.1$, $V_S = 15 \text{ V}$, 应变 $0 \sim 10^{-3}$ 。差分放大器输出 $0 \sim 1.0 \text{ V}$ 。求 R_F 。

解：

$$V_{OUT} = 2V_S G e(R_F/R_0)$$

$$R_F = \frac{1.0 \times 120}{2 \times 15 \times 2.1 \times 10^{-3}} \approx 1905 \Omega$$

Tutorial 7 — 信号处理与标定

T7.1 8-bit DAC 设计

题目： $V_{REF} = -15 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, 8-bit 输出 $0 \sim 2.55 \text{ V}$ 。求 (a) R_F (b) 输入 11000101 输出。

解：

$$(a) 2.55 = \frac{R_F}{1000} \times 15 \times \frac{255}{128} \rightarrow R_F \approx 85.33 \Omega$$

$$(b) \text{分辨率} = 2.55/255 = 0.01 \text{ V/step}。 \text{码 } 197 \rightarrow V_{OUT} = 1.97 \text{ V}$$

T7.2 频率-数字转换 — 溢出保护

题目：涡街流量计 5~50 Hz, 16-bit 时钟计数器 (max 65535), $f_{clk} = 10$ kHz。求 N_s 上限。

解：

最坏情况 (最低频率 5 Hz): $T_{sig,max} = 0.2$ s。

$$N_c = N_s \times 0.2 \times 10000 = 2000N_s \leq 65535$$

$$\boxed{N_s \leq 32}$$

T7.3 RTD 三点标定

题目：铂电阻三点数据: 0°C/100 Ω , 100°C/138.5 Ω , 419.6°C/253.7 Ω 。求 R_0 , α , β 。

解：

$$T = 0 \rightarrow \boxed{R_0 = 100 \Omega}。$$

$$\text{方程组: } 100\alpha + 10000\beta = 0.385, 419.6\alpha + 176041\beta = 1.537$$

解得：

$$\boxed{\alpha \approx 3.9085 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}}$$

$$\boxed{\beta \approx -5.8507 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}^2}$$

T7.4 环境效应 — 混合型

题目：比较三种条件 (标准 20°C/10V, 20°C/12V, 25°C/10V) 下的 I/O 数据, 求 K_M, K_I, a, K 。

解：

从数据表分析供压变化 (I_I) $\rightarrow$ 零点平移 $\rightarrow K_I$; 温度变化 (I_M) $\rightarrow$ 斜率变化 $\rightarrow K_M$ 。

T7.5 非线性补偿设计

题目：传感器 $O = (2 + 0.4I_M)I + 4 + 0.4I_I$, 设计补偿元件消除环境影响。

解：串联补偿元件使 $K_{M,total} = 0, K_{I,total} = 0$ 。

T7.6 双轨统计 — 热电偶系统

题目：热电偶 $\rightarrow$ 放大器 $\rightarrow$ ADC $\rightarrow$ 微控制器。 $T_1 = 100^\circ\text{C}$, 矩形分布 $\sigma = h/\sqrt{3}$ 。双轨统计。

Tutorial 9 — 测量误差与数据处理

T9.1 加权平均 — 光速测量

题目：四组光速测量， σ_i 分别为 0.01, 0.01, 0.002, 0.001 (10^8 m/s)。求加权平均 $\bar{C}_w$ 和 $\sigma_{\bar{C}_w}$ 。

解：

$$p_i = 1/\sigma_i^2$$

组	C_i	σ_i (SI)	p_i (SI)	归一化
1	2.98000	10^6	10^{-12}	1
2	2.98500	10^6	10^{-12}	1
3	2.99990	2×10^5	25×10^{-12}	25
4	2.99930	10^5	100×10^{-12}	100

$$\bar{C}_w = \frac{1 \times 2.98 + 1 \times 2.985 + 25 \times 2.99990 + 100 \times 2.99930}{127} = \boxed{2.99915 \times 10^8 \text{ m/s}}$$

$$\sigma_{\bar{C}_w} = \sqrt{\frac{\sum p_i (C_i - \bar{C}_w)^2}{(n-1) \sum p_i}} \approx \boxed{0.00124 \times 10^8 \text{ m/s}}$$

T9.2 系统误差修正 — 电位器法测 EMF

题目： $E_x = I_1(R_1 + r_p) - I_2 R_2$ 。 $I_1 = 4$ mA, $I_2 = 2$ mA。标称 $R_1 = 5 \Omega$, $r_p = 5 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$ 。已知偏差 $\Delta R_1 = +0.01$, $\Delta r_p = +0.005$, $\Delta R_2 = -0.01$ 。求修正后的 E_x 。

解：

标称值 $E_x = 4 \times 10 - 2 \times 10 = 20$ mV。

全微分：

$$\Delta E_x = I_1 \Delta R_1 + I_1 \Delta r_p - I_2 \Delta R_2 = 4 \times 0.01 + 4 \times 0.005 - 2 \times 0.01 = 0.04 \text{ mV}$$

$$\boxed{E_{x,true} = 20 - 0.04 = 19.96 \text{ mV}}$$

T9.3 间接测量功率 — RSS 传播

题目： $I = 22.5$ mA, $\sigma_I = 0.5$ mA; $U = 12.6$ V, $\sigma_U = 0.1$ V。 $P = UI$, 求 σ_P 。

解：

$$\begin{aligned}\sigma_P &= \sqrt{I^2 \sigma_U^2 + U^2 \sigma_I^2} = \sqrt{(22.5 \times 0.1)^2 + (12.6 \times 0.5)^2} \\ &= \sqrt{5.0625 + 39.69} \approx \boxed{6.69 \text{ mW}}\end{aligned}$$

T9.4 最小二乘线性回归

题目：10 组厚度-穿透电压数据。 $\sum x = 180$, $\sum y = 692$, $\sum x^2 = 3450$, $\sum xy = 13032$ 。求拟合直线 $y = a + bx$ 。

解：

解正规方程：

$$10a + 180b = 692$$

$$180a + 3450b = 13032$$

得：

$$\boxed{b \approx 2.74}, \quad \boxed{a \approx 19.88}$$

$$\boxed{y = 19.88 + 2.74x \text{ (kV s mm)}}$$

T9.5 压力传感器 — 线性度/迟滞/重复性

题目：三循环标定数据（正/反行程）。满量程 $y_{FS} \approx 17.15 \text{ mV}$ 。求 γ_L , γ_H , γ_R 。

解：

$$\boxed{\gamma_L = \frac{0.07}{17.15} \times 100\% \approx 0.41\%}$$

$$\boxed{\gamma_H = \frac{0.093}{17.15} \times 100\% \approx 0.54\%}$$

$\sigma_{max} \approx 0.0404 \text{ mV}$ ($x = 0.02 \text{ MPa}$ 正行程)。取 $k = 3$ (99.73% 置信)：

$$\boxed{\gamma_R = \pm \frac{3 \times 0.0404}{17.15} \times 100\% \approx \pm 0.71\%}$$

T9.6 一阶系统 — 动态误差

题目：传感器 $25 \rightarrow 300^\circ\text{C}$ 阶跃, $\tau = 120 \text{ s}$ 。求 350 s 后动态误差。

解：

$t/\tau = 350/120 \approx 2.917$ 。 $y(350)/y = 1 - e^{-2.917} \approx 0.945$ 。

$$\boxed{E(350) = 275 \times (1 - 0.945) = 14.88^\circ\text{C}}$$

T9.7 二阶系统 — 频率响应对比

题目：力传感器 $f_n = 800\text{ Hz}$, $f = 400\text{ Hz}$ ($n = 0.5$)。 $\xi = 0.14$ vs $\xi = 0.7$ 的幅值比和相位角。

解：

$$A = \frac{1}{\sqrt{(1 - n^2)^2 + (2\xi n)^2}}, \quad \phi = -\arctan \frac{2\xi n}{1 - n^2}$$

	$\xi = 0.14$	$\xi = 0.7$
A	1.311	0.975
ϕ	-10.6°	-43.0°

Tutorial 10 — 应变片与电桥配置

T10.1 三种电桥配置对比

题目：全等臂 $R = 120\ \Omega$, $\Delta R = 1.2\ \Omega$, $E = 4\text{ V}$ 。求 1/4 桥、半桥差分、全桥差分的输出电压。

解：

所有公式从 $U_o = E(\frac{R_1}{R_1+R_4} - \frac{R_2}{R_2+R_3})$ 推出。

1/4 桥 (仅 $R_1 = R + \Delta R$, 其余 R):

$$U_o = \frac{\Delta R}{4R + 2\Delta R} E \approx \frac{\Delta R}{4R} E = \frac{1.2}{480} \times 4 = \boxed{0.01\text{ V} = 10\text{ mV}}$$

半桥差分 ($R_1 = R + \Delta R$, $R_2 = R - \Delta R$, 邻臂一拉一压):

$$U_o = \frac{\Delta R}{2R} E = \frac{1.2}{240} \times 4 = \boxed{0.02\text{ V} = 20\text{ mV}}$$

全桥差分 ($R_1, R_3 = R + \Delta R$, $R_2, R_4 = R - \Delta R$, 两拉两压交叉):

$$U_o = \frac{\Delta R}{R} E = \frac{1.2}{120} \times 4 = \boxed{0.04\text{ V} = 40\text{ mV}}$$

配置	灵敏度系数	线性	温补
1/4 桥	×1/4	非线性	无
半桥	×1/2	完全线性	有
全桥	×1	完全线性	有

T10.2 圆柱受压 — 应变计算

题目：钢圆柱 $\varphi 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, $F = 10^5 \text{ N}$, $E = 2 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $\nu = 0.3$ 。求 ε_L , ε_T 。

解：

$$A = \pi(0.025)^2 = 1.963 \times 10^{-3} \text{ m}^2。$$

$$\sigma = -10^5 / 1.963 \times 10^{-3} \approx -5.09 \times 10^7 \text{ Pa}$$

$$\varepsilon_L = -5.09 \times 10^7 / (2 \times 10^{11}) = \boxed{-2.546 \times 10^{-4}}$$

$$\varepsilon_T = -0.3 \times (-2.546 \times 10^{-4}) = \boxed{+7.639 \times 10^{-5}}$$

T10.3 应变片电阻变化

题目： $R = 120 \Omega$, $G = 2.0$, 沿用 T10.2 的应变值。求 ΔR_L , ΔR_T 。

解：

$$\Delta R_L = 120 \times 2.0 \times (-2.546 \times 10^{-4}) = \boxed{-0.0611 \Omega}$$

$$\Delta R_T = 120 \times 2.0 \times (+7.639 \times 10^{-5}) = \boxed{+0.0183 \Omega}$$

T10.4 悬臂梁布片与全桥接线

题目：悬臂梁上四片应变片，最大灵敏度 + 温度补偿。布片位置和接线图。

解：

布片：两片贴固定端上表面（拉伸区），两片贴下表面（压缩区）。

接线交叉全桥： R_1, R_3 （上拉）对臂， R_2, R_4 （下压）对臂。

T10.5 1/4 桥非线性 — 精确 vs 近似

题目： $R = 120 \Omega$, $G = 2.0$, $\varepsilon = 1000 \mu\varepsilon$, $U_i = 5 \text{ V}$ 。求 (a) 精确输出 (b) 近似输出 (c) 非线性误差 (d) 消除方案。

解：

$$\Delta R = 120 \times 2.0 \times 10^{-3} = 0.24 \Omega。$$

$$(a) \text{ 精确: } U_o = \frac{0.24}{4 \times 120 + 2 \times 0.24} \times 5 = \frac{0.24}{480.48} \times 5 \approx \boxed{2.498 \text{ mV}}$$

$$(b) \text{ 近似: } U_o \approx \frac{0.24}{480} \times 5 = \boxed{2.500 \text{ mV}}$$

(c) $\gamma_{NL} \approx (2.500 - 2.498)/2.500 \approx \boxed{0.1\%}$

(d) 升级为半桥差分 $\rightarrow \Delta R$ 从分母中完全消掉 $\rightarrow 0\%$ 非线性。

T10.6 圆柱力传感器 — 泊松差分全桥

题目：钢柱 $A = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $F = 200 \text{ kN}$, $E = 2 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $\nu = 0.3$ 。两纵两横四片 $G = 2.0$, $R = 120 \Omega$, $U_i = 10 \text{ V}$ 。求全桥输出和放大器增益（目标 5 V ）。

解：

$$\sigma = -2 \times 10^5 / (2 \times 10^{-3}) = -10^8 \text{ Pa}$$

$$\varepsilon_L = -10^8 / (2 \times 10^{11}) = -500 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_T = -0.3 \times (-500 \times 10^{-6}) = +150 \times 10^{-6}$$

$$\Delta R_L = 120 \times 2.0 \times (-0.0005) = -0.12 \Omega$$

$$\Delta R_T = 120 \times 2.0 \times (+0.00015) = +0.036 \Omega$$

全桥输出：

$$U_o = U_i \frac{2(\Delta R_T + \Delta R_L)}{4R} = 10 \times \frac{2(0.036 + 0.12)}{480} = 10 \times \frac{0.312}{480} = \boxed{0.0065 \text{ V} = 6.5 \text{ mV}}$$

或用 $(1 + \nu)$ 因子： $U_o = \frac{2(1 + \nu)|\Delta R_L|}{4R} U_i = \frac{2 \times 1.3 \times 0.12}{480} \times 10 = 6.5 \text{ mV}$ 。

$$\boxed{K = 5/0.0065 \approx 769.2}$$

Tutorial 11 — 电感/电容传感器与应变片

T11.1 变气隙电感传感器

题目： $S = 1.5 \text{ cm}^2$, $L = 20 \text{ cm}$, $\mu_r = 5000$, $\delta_0 = 0.5 \text{ cm}$, $\Delta\delta = \pm 0.1 \text{ mm}$, $W = 3000 \text{ 匝}$ 。求 L_0 , ΔL , K , K_{diff} 。

解：

全部转 SI： $S = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $\delta_0 = 0.005 \text{ m}$, $\Delta\delta = 10^{-4} \text{ m}$ 。 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 。

分子 $\mu_0 S W^2 = 4\pi \times 10^{-7} \times 1.5 \times 10^{-4} \times 9 \times 10^6 \approx 1.6965 \times 10^{-3}$ 。

$$L_0 = \frac{1.6965 \times 10^{-3}}{2 \times 0.005} = \boxed{0.1696 \text{ H} = 169.6 \text{ mH}}$$

$$\Delta\delta = +0.1 \text{ mm} \rightarrow \delta = 0.0051 \rightarrow L' = 1.6965 \times 10^{-3} / 0.0102 \approx 166.3 \text{ mH}。$$

$$\Delta\delta = -0.1 \text{ mm} \rightarrow \delta = 0.0049 \rightarrow L' = 1.6965 \times 10^{-3} / 0.0098 \approx 173.1 \text{ mH}。$$

$$|\Delta L| \approx \boxed{3.5 \text{ mH}}$$

$$K = \frac{3.5 \times 10^{-3}}{0.1 \times 10^{-3}} = \boxed{35 \text{ H/m}}$$

$$K_{diff} = 2 \times 35 = \boxed{70 \text{ H/m}}$$

T11.2 单端 vs 差动

题目：对比单端和差动结构的灵敏度和线性度。

解：

	单端	差动
灵敏度	$K_{single} = 35 \text{ H/m}$	$K_{diff} = 70 \text{ H/m}$ (×2)
线性度	非线性 ($L \propto 1/\delta$)	偶次谐波抵消，显著改善
温补	无	共模温漂自抵消

T11.3 电容传感器三种变体

题目：从 $C = \epsilon_0 \epsilon_r A / d$ 分析三种类型的输出特性。

解：

类型	变化量	C 与输入关系	线性度
变极距	d	$C \propto 1/d$	非线性
变面积	A	$C \propto A$	严格线性
变介质	ϵ_r	$C \propto \epsilon_r$	严格线性

圆柱电容液位计（变介质经典应用）： $C_{total} = C_0 + Kh$ ，完全线性。

T11.4 变介质电容传感器 — 具体计算

题目 (A)：两正方形极板 $5 \times 5 \text{ cm}^2$ ，间距 1 mm 。介质片 $\epsilon_r = 4.0$ （同面积）从侧面插入。求 $x = 0, 2.5, 5.0 \text{ cm}$ 时的电容。

解：

$$w = 0.05 \text{ m}, d = 0.001 \text{ m}, \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}。$$

前置系数 $\varepsilon_0 w/d = 4.425 \times 10^{-10} \text{ F}$ 。

$$C(x) = \frac{\varepsilon_0 w}{d} [\varepsilon_{r1}(w - x) + \varepsilon_{r2}x] = 4.425 \times 10^{-10} (3x + 0.05)$$

$x \text{ (cm)}$	$C \text{ (pF)}$	验证
0.0	22.13	全空气 $C = \varepsilon_0 w^2/d$
2.5	55.31	$(22.13 + 88.50)/2$
5.0	88.50	全介质 $C = 4 \times 22.13$

灵敏度 $K_C = (88.50 - 22.13)/5.0 \approx 13.27 \text{ pF/cm}$ (恒定, 线性)。

题目 (B)：圆形极板（直径 2 cm）间距 1 mm，空气。求初始电容。

解：

$r = 0.01 \text{ m}, A = \pi r^2 = 3.1416 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。

$$C_0 = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 1.0 \times 3.1416 \times 10^{-4}}{0.001} \approx \text{2.78 pF}$$

T11.5 应变片完整测量链

题目：力 $\rightarrow$ 应力 $\rightarrow$ 应变 $\rightarrow \Delta R/R \rightarrow$ 桥路输出。 $G = 2.0, \mu\varepsilon = 10^{-6}$ 。

解：

$$\sigma = F/A \rightarrow \varepsilon = \sigma/E \rightarrow \Delta R/R = G\varepsilon$$

三种桥路输出 (U_{ex} = 桥压)：

配置	输出
1/4 桥	$\frac{1}{4}U_{ex}G\varepsilon$
半桥差分	$\frac{1}{2}U_{ex}G\varepsilon$
全桥差分	$U_{ex}G\varepsilon$

T11.6 应变片布片与桥路完成

题目：温度补偿片原理和接线。

解：

补偿片：同材料、同温度、不受应变。接邻臂 $\rightarrow$ 温漂同向抵消（共模），只留受力差模。

Tutorial 12 — 二阶传感器与应变片

T12.1 二阶力传感器

题目： $m = 0.5 \text{ kg}$, $k = 200 \text{ N/m}$, $c = 6.0 \text{ Ns/m}$ 。 $F = 2 \text{ N}$ 。求 K , ω_n , ξ 和稳态位移。

解：

$$K = 1/200 = 0.005 \text{ m/N}$$

$$\omega_n = \sqrt{200/0.5} = 20 \text{ rad/s}$$

$$\xi = 6.0/(2\sqrt{100}) = 0.3$$

$$x_{steady} = 0.005 \times 2 = 0.01 \text{ m}$$

T12.2 弹性力传感器 — 传递函数

题目： $m = 0.1 \text{ kg}$, $k = 10 \text{ N/m}$, $c = 14 \text{ Ns/m}$ 。求 $G(s) = X(s)/F(s)$ 。

解：

$$\omega_n = \sqrt{10/0.1} = 10 \text{ rad/s}, \xi = 14/(2\sqrt{1}) = 7.0。$$

$$G(s) = \frac{1}{0.1s^2 + 14s + 10} = \frac{10}{s^2 + 140s + 100}$$

T12.3 地震质量加速度计

题目： $m = 0.025 \text{ kg}$, $f_n = 25 \text{ Hz}$, $0 \sim 5g$, $W = 500 \text{ 匝}$, 零加速度气隙 3 mm 。求 k , 最大加速度气隙, 电感变化范围。

解：

$$(a) \omega_n = 50\pi \approx 157 \text{ rad/s} \rightarrow k = m\omega_n^2 = 0.025 \times (50\pi)^2 \approx \boxed{616.9 \text{ N/m}}$$

$$(b) a_{max} = 5g = 49.05 \text{ m/s}^2, F = ma = 1.226 \text{ N}, x = F/k \approx 1.99 \text{ mm} \rightarrow \text{气隙缩小至 } 1.01 \text{ mm}。$$

$$(c) L(d) = \frac{0.1\pi}{16+80000d} \text{ H}。 d = 3 \text{ mm} \rightarrow L \approx 12.27 \text{ mH}。 d = 1 \text{ mm} \rightarrow L \approx 32.72 \text{ mH}。 \Delta L \approx \boxed{20.4 \text{ mH}}。$$

T12.4 钢棒受压 — 应力应变

题目： $A = 10^{-3} \text{ m}^2$, $E = 2 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $\nu = 0.4$, $F = -10^5 \text{ N}$ 。求 ε_L , ε_T 。

解：

$$\sigma = -10^5 / 10^{-3} = -10^8 \text{ Pa}$$
$$\varepsilon_L = -5 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_T = +2 \times 10^{-4}$$

T12.5 应变片电阻变化

题目： $R_0 = 120 \text{ } \Omega$, $G = 2.0$, 沿用 T12.4 的应变。求 ΔR_L , ΔR_T 。

解：

$$\Delta R_L = 120 \times 2.0 \times (-5 \times 10^{-4}) = -0.12 \text{ } \Omega \rightarrow R_L = 119.88 \text{ } \Omega$$
$$\Delta R_T = 120 \times 2.0 \times (2 \times 10^{-4}) = +0.048 \text{ } \Omega \rightarrow R_T = 120.048 \text{ } \Omega$$

T12.6 扭矩测量 — 全桥设计

题目：圆轴 $\phi 4 \text{ cm}$, 四应变片 $G = 2.1$, $R = 120 \text{ } \Omega$, $I_{max} = 50 \text{ mA}$, $S = 1.1 \times 10^{11}$, $T = 10^3 \text{ Nm}$ 。求 ε , V_S , V_{out} 。

解：

$$a = 0.02 \text{ m}。 \varepsilon = T / (\pi S a^3) = 10^3 / (\pi \times 1.1 \times 10^{11} \times 0.02^3) \approx 3.617 \times 10^{-4}$$

每臂双片串联 = $240 \text{ } \Omega$ 。 $V_S = 0.05 \times 240 = 12 \text{ V}$ 。

$$V_{out} = 12 \times 2.1 \times 3.617 \times 10^{-4} \approx \boxed{9.12 \text{ mV}}$$

T12.7 圆柱力传感器 + 差分放大器

题目：钢柱 $20 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$ 外径, 10 cm 正方形平面。 $F = 10^5 \text{ N}$, $R = 100 \text{ } \Omega$, $G = 2.1$, $I_{max} = 30 \text{ mA}$, $E = 2.1 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $\nu = 0.29$ 。放大器目标输出 1 V 。求增益。

解：

$$A = 0.1^2 = 0.01 \text{ m}^2。 \sigma = -10^7 \text{ Pa}。 \varepsilon_L = -4.76 \times 10^{-5}, \varepsilon_T = +1.38 \times 10^{-5}。$$

每臂 $200 \text{ } \Omega$ 。 $V_S = 0.03 \times 200 = 6 \text{ V}$ 。

$$V_{out} = \frac{6 \times 2.1 \times 4.76 \times 10^{-5} \times 1.29}{2} \approx 3.87 \times 10^{-4} \text{ V}$$

$$\boxed{K = 1 / 3.87 \times 10^{-4} \approx 2584}$$

Tutorial 13 — 综合复习

T13.1 双轨统计 — 压力测量系统

题目：系统 $R_P = K_1 e^{P/\bar{P}}$, $V_A = K_2(1 + 2.5/R_P) - b_1$, $P_M = K_3 V_A + b_2$ 。各参数带均值和标准差。求 (a) $P = 200$ kPa 的 $\bar{E}$ (b) $P = 50$ kPa 的 σ_E 。

解：

(a) 均值轨： $R_P = 4e^2 \approx 29.556$ k Ω , $V_A \approx 3.169$ V, $P_M \approx 203.52$ kPa。

$$\bar{E} = 203.52 - 200 \approx 3.52 \text{ kPa}$$

(b) 方差轨（均值点 $P = 50$ kPa）：逐级偏导×方差传播。

$$\sigma_E \approx 10.85 \text{ kPa}$$

T13.2 一阶温度传感器 — 三次阶跃

题目： $m = 0.04$ kg, $A = 8 \times 10^{-4}$ m², $c = 0.25$ J/(kg·°C), $h_{air} = 0.15$, $h_{ice} = 1.2$, $h_{oil} = 0.8$ 。路径：25°C 空气 → 0°C 冰水 (90 s) → 60°C 油浴 → $t = 120$ s 时突升到 80°C。求 $t = 140$ s 时温度。

解：

$mc = 0.01$ J/°C（恒定）。

$\tau_{ice} = 0.01/(1.2 \times 8 \times 10^{-4}) = 10.42$ s, $\tau_{oil} = 0.01/(0.8 \times 8 \times 10^{-4}) = 15.625$ s。

阶段 1 (0-90s): $T(t) = 25e^{-t/10.42}$ 。 $T(90) \approx 0^\circ\text{C}$ 。

阶段 2 ($t > 90$ s): $T(t) = 60 + (0 - 60)e^{-(t-90)/15.625}$ 。

$T(120) = 60 - 60e^{-30/15.625} \approx 51.2^\circ\text{C}$ 。再阶跃到 80°C：

$T(t) = 80 + (51.2 - 80)e^{-(t-120)/15.625}$ 。 $T(140) = 80 - 28.8e^{-20/15.625} \approx \boxed{72.0^\circ\text{C}}$ 。

T13.3 可靠性 — 串并联系统

题目：80 个传感器 9 个月测试，16 次故障，总停机 88h。求 (a) MTBF (b) λ (c) 2 串联 2 个月 R (d) 3 并联+信号+数采 1 年 R 。

解：

(a) 总正常 = $80 \times 9 \times 30 \times 24 - 88 = 518312$ h。MTBF = $518312/16 = \boxed{32394.5 \text{ h}}$

(b) $\lambda = 1/32394.5 \approx \boxed{3.09 \times 10^{-5} / \text{h}} = \boxed{0.270 \text{ r}^{-1}}$

(c) 2 个月: 单 $R = e^{-0.270/6} \approx 0.956$ 。双串 $\boxed{R = 0.914}$ 。

(d) 3 并 $F = (1 - e^{-0.270})^3 \approx 0.0133$, $R_{par} = 0.9867$ 。串联块 $R_{ser} = e^{-(0.8+0.3)} = 0.333$ 。总 $\boxed{R = 0.9867 \times 0.333 \approx 0.329}$ 。

T13.4 交流电容-电阻电桥

题目: AC 电桥, C_x 可变, $C_1 = 3 \times 10^4 \text{ pF}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $U = 3 \text{ V}$, $f = 50 \text{ kHz}$ 。平衡时 C_x 值; C_x 降至 10^4 pF 时 $U_{sc,rms}$ 。

解:

平衡: $C_x = C_1 = \boxed{3 \times 10^4 \text{ pF}}$ 。

$\omega = 2\pi \times 5 \times 10^4 = 10^5 \pi \text{ rad/s}$ 。

$Z_{C_x} = -j/(10^5 \pi \times 10^{-8}) \approx -j318.3 \Omega$ 。 $Z_{C_1} = -j/(10^5 \pi \times 3 \times 10^{-8}) \approx -j106.1 \Omega$ 。

复数分压差 $U_{sc} \approx 0.243 - j0.552 \text{ V}$, $|U_{sc}| \approx 0.603 \text{ V}$ 。

$$\boxed{U_{sc,rms} = 0.603/\sqrt{2} \approx 0.427 \text{ V}}$$

T13.5 动圈式指示器

题目: $N = 150$, $B = 150 \text{ Wb/m}^2$, $A = 10^{-4} \text{ m}^2$, $= 2.5 \times 10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $K = 10^{-3} \text{ Nm/rad}$, $R_S = 125 \Omega$, $R_{coil} = 25 \Omega$ 。求 S_I , S_V , f_n 。

解:

$$S_I = \frac{NBA}{K} = \frac{150 \times 150 \times 10^{-4}}{10^{-3}} = \boxed{2250 \text{ rad/A}}$$

$$S_V = \frac{S_I}{R_S + R_{coil}} = \frac{2250}{150} = \boxed{15 \text{ rad/V}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{10^{-3}}{2.5 \times 10^{-5}}} = 6.32 \text{ rad/s}, \quad f_n = \frac{6.32}{2\pi} \approx \boxed{1.01 \text{ Hz}}$$

T13.6 环境效应 — 综合模型

题目: $V = 0.02I + 0.15$ (22°C , 4.5V), $K_M = 0.0001 \text{ V}/(\text{m}\cdot^\circ\text{C})$, $K_I = 0.008 \text{ V/V}$ 。 32°C , 5.2V 时测 0.35 m 位移。求误差。

解:

$$I_M = 10^{\circ}\text{C}, I_I = 0.7 \text{ V}。$$

$$K_{new} = 0.02 + 0.0001 \times 10 = 0.021 \text{ V/m}。 a_{new} = 0.15 + 0.008 \times 0.7 = 0.1556 \text{ V}。$$

$$\text{理想：} V = 0.02 \times 0.35 + 0.15 = 0.157 \text{ V}。 \text{综合：} V = 0.021 \times 0.35 + 0.1556 = 0.16295 \text{ V}。$$

误差 = $(0.16295 - 0.157)/0.157 \times 100\% \approx 3.79\%$

T13.7 压电+电荷放大+记录仪 一级联频响

题目：压电晶体 $\times 4$ ，电荷放大器 $\frac{\tau s}{1+\tau s}$ ($\tau = 1 \text{ s}$)，记录仪 $\frac{1}{s^2/9+2s/3+1}$ ($\omega_n = 3, \xi = 1$)。

$$F(t) = 5(\sin t + 0.5 \sin 2t)。 \text{求输出和动态误差。}$$

解：

$$\text{总 } H(s) = 4 \cdot \frac{s}{1+s} \cdot \frac{1}{s^2/9+2s/3+1}。$$

$$\omega_1 = 1 \text{ (} A = 5 \text{): } |H| \approx 0.1961, \angle H \approx -11.31^{\circ} \rightarrow O_1 = 0.9805 \sin(t - 11.31^{\circ})$$

$$\omega_2 = 2 \text{ (} A = 2.5 \text{): } |H| \approx 0.1459, \angle H \approx -51.66^{\circ} \rightarrow O_2 = 0.3648 \sin(2t - 51.66^{\circ})$$

全局技巧速查

公式分类索引

静态特性： $K = \Delta O / \Delta I, a = O_{min} - KI_{min}, N(I) = O(I) - O_{ideal}(I), \% = \|N\|/span$

环境效应： $K_M = \Delta K / \Delta I_M, K_I = \Delta a / \Delta I_I$

ADC/DAC： $\Delta V = V_{FS} / 2^n$ (ADC), $\Delta V = V_{FS} / (2^n - 1)$ (DAC)

串联误差： $K_{sys} = K_i, E = (K_{sys} - 1)I$

级联方差： $\sigma_{out}^2 = (K\sigma_{in})^2 + h^2/3$ (均匀分布 $\sigma^2 = h^2/3$)

双轨统计： 均值轨 = 逐级代入标称值； 方差轨 = $\sum (f/x_i)^2 \sigma_{x_i}^2$

一阶系统： $\tau = mC/(hA), T(t) = T_F + (T_0 - T_F)e^{-t/\tau}, E(t) = (T - T_0)e^{-t/\tau}$

二阶系统： $\omega_n = \sqrt{k/m}, \xi = \lambda/(2\sqrt{km}), K = 1/k$

频率响应： $|G| = 1/\sqrt{(1 - n^2)^2 + (2\xi n)^2}, n = \omega/\omega_n$

可靠性： $R = e^{-\lambda t}$, 串联 R 相乘, 并联 F 相乘

电桥： $U_o = E(\frac{R_1}{R_1+R_4} - \frac{R_2}{R_2+R_3}), 1/4 \text{桥 } \frac{\Delta R}{4R} E, \text{半桥 } \frac{\Delta R}{2R} E, \text{全桥 } \frac{\Delta R}{R} E$

应力应变： $\sigma = F/A, \varepsilon_L = \sigma/E, \varepsilon_T = -\nu\varepsilon_L, \Delta R/R = G\varepsilon$

电感: $L = \mu_0 SW^2 / (2\delta)$

电容: $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A / d$

噪声: $W_N = \phi f_c$, $\text{SNR} = 10 \log_{10}(W_S / W_N)$, 滤波改善 $= 10 \log_{10}(B_{old} / B_{new})$, 平均改善 $= 10 \log_{10}(p)$

加载效应: $V_L = E_{Th} \cdot R_L / (R_{Th} + R_L)$

加权平均: $\bar{x}_w = \sum p_i x_i / \sum p_i$, $p_i = 1 / \sigma_i^2$

最小二乘: 解
$$\begin{matrix} na + b \sum x = \sum y \\ a \sum x + b \sum x^2 = \sum xy \end{matrix}$$

交流电桥: $Z_C = 1 / (j\omega C)$, 其余同直流电桥

频率-数字: $N_s / f_{sig} = N_c / f_{clk}$